Αναγνώριση Προτύπων
Τελική Εργασία Εξαμήνου

Ηλίας Ξανθόπουλος 58545

ΔΠΘ ΗΜΜΥ 9ο Εξάμηνο 2025-2026
Ξάνθη 5/2/2026

1ο Μέρος – Pipeline

1) Επισκόπηση δεδομένων
2) Αφαίρεση (σχεδόν) σταθερών features (>=99% ίδια τιμή)
3) Αφαίρεση χαρακτηριστικών με >=80% missing values
4) Data Splitting: Stratified 5-Fold Cross Validation
5) Εντός του Training loop:
   i. Συμπλήρωση missing τιμών με απλή αντικατάσταση
   ii. Random Forest με bootstrapping
6) Βελτιστοποίηση (ROC AUC): Random Search (για στρατηγική συμπλήρωσης κενών και παραμέτρους ταξινομητή) + Fine Tuning
7) Επανεκπαίδευση σε όλο το Training set
8) Testing

1ο Μέρος – Αποτελέσματα

- Εκπαίδευση με βέλτιστες παραμέτρους και εύρεση optimal prediction threshold (F1-score):

```
Parameters:
   clf__class_weight: balanced
   clf__max_depth: 22
   clf__max_features: 0.30092135210825 54
   clf__min_samples_leaf: 5
   clf__min_samples_split: 15
   clf__n_estimators: 800
   imputer__strategy: most_frequent
```

```
=============== Training Summary ===============

Average ROC AUC (Random Classifier = 0.5000): 0.7787  (std = 0.0470)
Average PR AUC (Baseline = 0.0670): 0.2533  (std = 0.0818)
Average Optimal Threshold: 0.1760  (std = 0.0165)

--- After Optimal Threshold ---
Average Precision: 25.80%  (std = 5.05%)
Average Recall:    54.93%  (std = 9.72%)
Average F1 Score:  34.36%  (std = 0.04%)

================================================
```

2ο Μέρος – Pipeline

1) Reshaping και Επισκόπηση δεδομένων
2) Feature Augmentation: Spatial Averaging (5x5 φίλτρο σε όλα τα pixels)
3) Standard Scaling από <u>όλα</u> τα δεδομένα
4) Data Splitting: Stratified 5-Fold Cross Validation
5) SVM με RBF Kernel (‘balanced’ και ‘one vs one’)
6) Βελτιστοποίηση (Macro F1-score): Grid Search (για C και γ του SVM) + Fine Tuning
7) Επανεκπαίδευση σε όλο το Training set
8) Testing
9) Post Processing: “Smart” 3x3 Median Filtering (Threshold = 2.75)

2ο Μέρος – Αποτελέσματα

- Εκπαίδευση με βέλτιστες παραμέτρους:

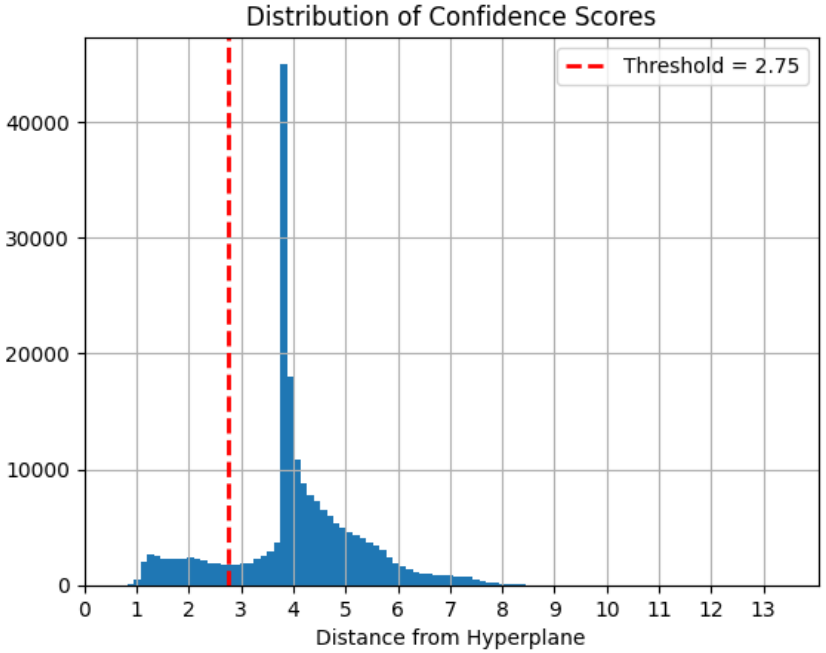
```
=============== Training Summary ===============

Average Accuracy:    0.9970  (std = 0.0011)
Average Macro F1:    0.9931  (std = 0.0025)
Average Weighted F1: 0.9970  (std = 0.0011)

===============================================
```

```
Parameters:
   clf__C: 5000
   clf__gamma: 0.02
```

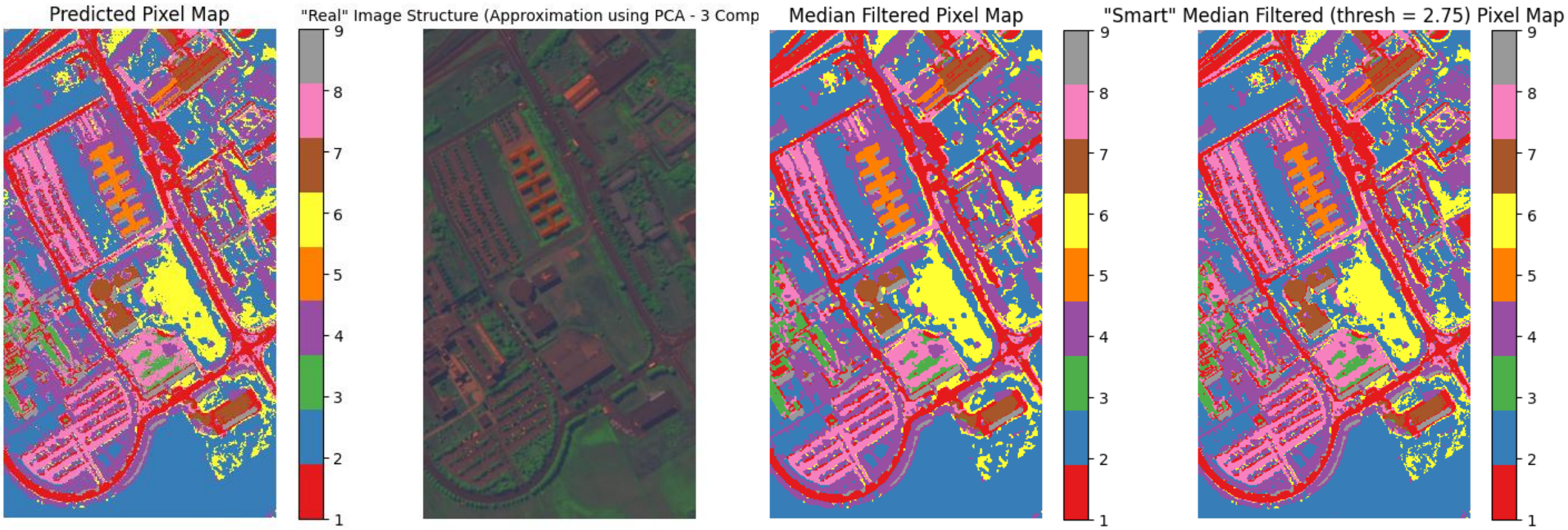
- Testing:



Ποσοστό pixel κάτω από το threshold: 2.23%

2ο Μέρος – Αποτελέσματα

- Post-Processing:



2ο Μέρος – Αναφορές

[1] F. Melgani and L. Bruzzone, "Classification of hyperspectral remote sensing images with support vector machines," in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 42, no. 8, pp. 1778-1790, Aug. 2004, doi: 10.1109/TGRS.2004.831865.

[2] P. Ghamisi et al., "Advances in Hyperspectral Image and Signal Processing: A Comprehensive Overview of the State of the Art," in IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine, vol. 5, no. 4, pp. 37-78, Dec. 2017, doi: 10.1109/MGRS.2017.2762087.